

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 1 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1 FINALIDADE

Estabelecer procedimentos para a execução das tarefas preliminares para trabalho em altura em poste na rede de distribuição, a fim de identificar condições seguras ou impeditivas para subida, visando garantir a saúde e a segurança dos colaboradores envolvidos na tarefa.

2 CAMPO DE APLICAÇÃO

Todas as áreas voltadas ao planejamento, manutenção, operação, construção, levantamentos de campo e execução de serviços, nas redes de distribuição, linhas de transmissão e subestações distribuição.

3 RESPONSABILIDADES

3.1 Área Corporativa de Segurança

Atualização e manutenção dos documentos, além de garantir que todas as equipes envolvidas tenham acesso aos documentos.

3.2 Colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras

É responsabilidade dos colaboradores próprios e/ou de empresas parceiras executar as tarefas preliminares de acordo com os conceitos de segurança do trabalho, a fim de que a tarefa principal possa ser realizada em campo com êxito. Todos os participantes das referidas atividades devem estar devidamente capacitados e autorizados, conforme estabelecido no item Habilitação, Qualificação, Capacitação.

4 DEFINIÇÕES

4.1 Anel de Proteção dos Degraus

Peça metálica em aço inox ou aço zincado que envolve o degrau de alumínio, destinada a proteção contra o atrito dos ganchos das catracas.

4.2 Carretilha

Dispositivo mecânico constituído de roldana, eixo e suporte para fixá-la no degrau, destinado a elevar o segmento móvel da escada de extensão.

4.3 Catraca

Mecanismo que tem por finalidade fixar o segmento móvel da escada de extensão, sobre os degraus do segmento fixo, permitindo ajustá-la no comprimento desejado.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 2 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.4 Conjunto de Linha de Vida

Conjunto de equipamentos que permite o trabalho seguro em atividades em altura, composto por Equipamentos de Proteção Individual (EPI's) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC's). O conjunto é composto pelos seguintes equipamentos:

- Cinto paraquedista;
- Trava quedas;
- Talabarte de posicionamento;
- Talabarte Y;
- Talabarte H;
- Mosquetões tripla trava formato HMS (D) 25kN
- Mosquetões rosca oval aço galvanizado 25kN
- Descensor modelo SAFE para resgate (sem esfera);
- Fita tubular 550mm com revestimento anticorte com ABS (ancoragem na escada);
- Fita tubular 1.2000mm com revestimento anticorte com ABS (transposição linha de vida);
- Fita tubular 1.500mm com revestimento anticorte com ABS (transposição linha de vida);
- Fita tubular 2.000mm com revestimento anticorte (base da estrutura ancoragem descensor);
- Fita tubular 2.000mm com revestimento anticorte (base da estrutura ancoragem descensor);
- Agulhão;
- Gancho;
- Corda para linha de vida em Poliamida 11mm (NYLON) Resistência a tração 22kN ou acima. O tamanho da corda será a altura da estrutura a ser escalada multiplicada por 3 + 10%. Exemplo: Para uma escalada em um poste de 10 metros, a corda deverá ter o tamanho mínimo de 33 metros.

4.5 Corda

É um cabo de fios sintéticos unidos, torcidos ou trançados uns sobre os outros formando um conjunto de 3 (três) pernas ou mais, encordoadas ou trançadas juntas.

4.6 Corda para Elevar a Escada

Corda de polipropileno, diâmetro 10 mm, torcida, para escadas extensíveis, fixada no último degrau da parte fixa e no primeiro degrau da parte móvel da escada através de nó e conector de alumínio à compressão.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 3 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.7 Corda Auxiliar de Amarração Base Inferior

Corda independente utilizada para amarração da escada na estrutura de apoio na parte intermediária, que será amarrada ao montante da escada. A corda para amarração da base deve ser fabricada em POLIPROPILENO.

4.8 Corda de Amarração de Topo

Corda independente utilizada para amarração da escada na estrutura de apoio na parte superior da escada. Corda de 20 metros, que será amarrada ao montante da escada, junto ao suporte metálico ou de borracha na parte superior, para execução da amarração de topo e meio a partir do solo, corda fabricada em POLIAMIDA (NYLON).

4.9 Degraus

Degraus confeccionados em alumínio extrudado, com estrias antiderrapantes distanciados 300 mm ($\pm$ 5 mm) entre si.

4.10 Engastamento (ou encastramento)

Forma de apoio estrutural que impede todos os movimentos de rotação e translação, por meio de inserção de uma determinada quantidade do comprimento do poste, proporcional à altura total do poste a ser fixado, no solo, seguido de fixação por meio de terra, concreto ou outros materiais.

4.11 Escalada

Ação de subida até o local de trabalho em altura, sendo considerado trabalho em altura todo procedimento realizado a uma altura igual ou superior a 2m.

4.12 Escada Extensível

Escada de encosto composta de dois ou mais lances, com montantes dispostos paralelamente em cada parte da escada. A altura pode ser ajustada por um degrau de cada vez. O ajuste pode ser realizado manualmente, incluindo o mecanismo telescópico – quando a escada se encolhe e se estica por meio de cordas.

4.13 Escada Singela

Equipamento destinado a permitir o acesso aos planos elevados de trabalho. É composta das seguintes partes: montantes/ longarinas, degraus, cinta de apoio e sapatas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 4 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.14 Guia de Escada

Dispositivo que faz a união da parte móvel com a fixa.

4.15 Lance de Suporte

Lance de escada sem degraus para acesso, com a função de sustentação da escada.

4.16 Limitador de Abertura

Dispositivo de escadas autossustentáveis que limita a abertura da escada.

4.17 Limitador de Fim de Curso

Dispositivo que limita a subida da parte superior da escada, mantendo sempre o acoplamento entre as partes, podendo ser confeccionado em peça plástica ou de aço zincado a quente.

4.18 Longarina

Peça de fibra inteiriça, que constitui os montantes da escada.

4.19 Moitão

Mecanismo constituído de roldanas e cordas destinada a elevar o segmento móvel da escada de extensão.

4.20 Montante

Parte lateral da escada que suporta os degraus e as travessas.

4.21 Sapata

Dispositivo fixado na parte inferior da escada para evitar o seu escorregamento.

4.22 Talabarte de posicionamento

Equipamento de Proteção Individual utilizado para manter o profissional em determinada posição, permitindo que suas mãos fiquem livres para executar a tarefa.

4.23 Içamento de carga

Atividade com elevação de peso de modo vertical, com a finalidade transportar objetos. É realizado utilizando algumas técnicas manuais e equipamentos específicos, e exige também uma preparação prévia.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 5 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4.24 Conjunto de Linha de Vida

Conjunto de equipamentos que permite o trabalho seguro em atividades em altura, composto por Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPCs). É constituído por: cinto paraquedista, trava quedas, linha de vida (corda apropriada) e gancho ou agulhão para ancoragem.

4.25 Linha de Vida

Instalação de cordas ou fitas ligadas ao cinto de segurança e às ancoragens, com o objetivo de permitir o trabalho em altura com segurança.

4.26 Talabarte de Posicionamento

Equipamento de Proteção Individual utilizado para manter o profissional em determinada posição, permitindo que suas mãos fiquem livres para executar a tarefa, de modo a restringir a distância de queda livre, de forma que em caso de ocorrência de queda o trabalhador não colida com estrutura inferior.

Observação: É proibido conectar a outro talabarte, elemento de ligação ou extensor e também fazer qualquer tipo de nós, laços a fim de aumentar o alcance do talabarte.

4.27 Trava Queda

Dispositivo mecânico de travamento que faz a ligação entre o cinto de segurança e o ponto de ancoragem ou linha de vida, evitando a queda do executor do serviço em altura.

4.28 Trabalho em altura

É considerado trabalho em altura toda atividade executada acima de 2,00 m (dois metros) do nível inferior, onde haja risco de queda (NR 35, item 35.1.2).

5 REFERÊNCIAS

Política de Saúde e Segurança do Trabalho do Grupo Equatorial.

POP. 00111.EQTL. SEGURANÇA DO TRABALHO - Atividades Preliminares de Segurança

NR 01 – Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

NR 10 – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NR 35 – Trabalho em Altura

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 6 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

ABNT NBR 16308-1:2014 Escadas Portáteis (Parte 1: Termos, tipos e dimensões funcionais)

ABNT NBR 16308-2:2014 Escadas Portáteis (Parte 2: Requisitos e Ensaios)

ABNT NBR 16308-3:2014 Escadas Portáteis (Parte 3: Instruções para usuário e marcações)

6 PRINCIPAIS PASSOS

6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas:

Número de Colaboradores	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
	Inspeccionar poste (5 minutos); Posicionamento de escada (3 minutos) Instalação de sistema para trabalho em altura (8 minutos); Instalação e retirada do conjunto de içamento (11 minutos).	Descrição	Quantidade
		Martelo ponta e pá	1
		Enxada	1
		Cavadeira	1
		Ponteira de ferro (alavanca)	1
		Pá	1
		Trena de 2 metros	1
		Dinamômetro	1
		Lanterna para capacete (atividade noturna)	1
		Carretilha	1

Número de Colaboradores	Tempo Médio de Execução da Tarefa	Ferramentas e Equipamentos	
		Descrição	Quantidade

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 7 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Escada Extensível / Singela	Quantidade necessária
		Cordas auxiliares de amarração	Quantidade necessária
		Balde de lona	1
		Bolsa tira colo	1
		Capacete com jugular passada	2
		Óculos de proteção	2
		Vestimenta inerente retardante a chamas	2
		Luva de vaqueta	2
		Calçado de segurança	2
		Protetor solar	1
		Balaclava	2
		Conjunto de linha de vida	1
		Perneira	2
		Lona 2x2	1
		Equipamentos de Proteção Individual (EPIs):	Para todos os envolvidos

Nota 01: Em atividades que envolvam a instalação ou retirada de condutores e/ou estais, as condições mecânicas do poste devem ser verificadas previamente independentemente do tipo de escalada.

Antes de iniciar a escalada em poste de rede, com escada ou esporas, deverá ser verificado o engastamento dele, bem como os passos dos itens 6.2, 6.3, 6.4 e 6.5 a seguir.

6.2 Passo a Passo para execução da inspeção em poste de madeira:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 8 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2.1 Inspeccionar poste de madeira.	2.1.1. Inspeccionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento; 2.1.2. Golpear (para verificar o som oco) com martelo ponta e pá o poste desde a base até uma altura de 2 metros em volta da circunferência do poste; 2.1.3. Inspeccionar as condições do poste na linha do ponto do engastamento, fazendo a limpeza da superfície retirando entulhos, capim etc; 2.1.4. Cavar a terra 20 cm abaixo da linha do engastamento, utilizando o martelo ponta pá, do lado da ponta golpear o poste nos lados escavados; 2.1.5 Utilizar o ponteiro, posicionando-o no poste em 4 (quatro) pontos defasados de 90°, em uma inclinação de 45° em relação ao solo, a fim de verificar a existência de podridão.	Animais peçonhentos e insetos; Atingido por objeto em movimento;	Posicionar-se adequadamente para a movimentação do corpo; Bater no poste do ponto de engastamento até a altura de alcance do braço; Em caso de suspeita de poste irregular, não apoiar a escada, utilizar outros meios adequados; Se detectada podridão, não escalar no poste; Avaliar a condição de realizar a tarefa com veículo equipado com escada giratória, cesto aéreo e similares.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 9 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

--	--	--	--



Foto 01 - Exemplo de base de poste de madeira danificado

Nota 02: Se detectados sinais de apodrecimento, remover a terra em volta do poste até uma profundidade de aproximadamente 50 cm, em uma faixa de 30 cm ao redor do poste.

6.3 Passo a Passo para execução da inspeção em poste de concreto:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Inspeccionar poste de concreto.	2.1 Inspeccionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento (atentar-se para trincas, quebraduras, rachaduras e ferragens expostas); 2.2 Verificar o engastamento considerando a marcação de referência do fabricante; 2.3. Verificar indícios de curto circuito e descarga elétrica na estrutura (cruzeta, poste e isolador) e em seu entorno (formação de vidros,	Poste energizado; Ataque de animais; Terreno acidentado (brejo, erosão, barrancos e terrenos arenosos);	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Manter atenção no entorno do local; Havendo risco que não possa ser controlado, não escalar. Acionar equipe com cesta

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 10 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __Restrito __Confidencial			

	vegetação queimada, animais eletrocutados e base do poste com cor esbranquiçada).		aérea para realizar a atividade.
--	---	--	----------------------------------

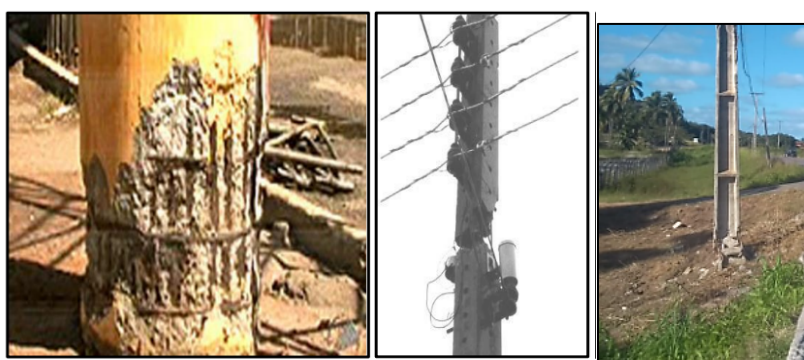


Foto 02 - Exemplo de base e topo de poste de concreto danificado.

6.4 Passo a Passo para execução da inspeção em poste auxiliar/metálico/contra poste:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2 Inspeccionar poste auxiliar/metálico/contraposte.	2.1. Inspeccionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento (checar desaprumo, avarias em seu engastamento e oxidação em sua estrutura); 2.2. Verificar fugas de corrente elétrica no poste com a utilização do detector de tensão; 2.3. Encostar a escada na posição de trabalho no poste	Queda de mesmo nível;	Manter-se atento à reação do esforço aplicado nos postes no ato de empurrada com a escada; Caso verifique sinais visuais e mecânicos de fragilidade, recusar o acesso ao poste.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 11 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	e pressionar a escada algumas vezes contra o poste, sem bater, observando se o terreno de fundação sofre deformação excessiva que cause a instabilidade da estrutura e seu tombamento em caso de acesso.		
--	--	--	--

6.5 Passo a Passo para execução da Inspeção em poste de fibra:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2 Inspecionar poste de fibra.	2.1. Inspecionar visualmente o poste, desde o topo até o engastamento. Atentar-se para trincas, quebras, rachaduras, fibras expostas e corrosão nas fibras. Rachaduras, fibras expostas e corrosão nas fibras.	Queda de mesmo nível	Manter-se atento à reação do esforço aplicado nos postes no ato de empurrada com a escada; Caso verifique sinais visuais e mecânicos de fragilidade, recusar o acesso ao poste através da escada e buscar meios para acessão que não empregue força na estrutura.

6.6 Passo a Passo para posicionamento e instalação de escada singela e extensível, sistema de linha de vida e amarrações de base e topo da escada. Cenário com Kit Altura

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
-------	-----------	----------------	---------------------

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 12 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2 Retirar a escada do veículo.	2.1 Desamarrar escada do suporte de escadas 2.2 Retirar escada do veículo;	Queda de mesmo nível Buracos ocultos em palhadas, abaixo de folhagem e vegetação Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada; Ergonômico; Atingir terceiros.	Manter atenção no entorno do local; Antes de iniciar o percurso verificar as condições do terreno, obstáculos fixos/móveis A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricitas; A escada singela poderá ser retirada por apenas um eletricista desde que suas condições físicas assim o permitam.
3. Transportar a escada.	3.1 Apoiar a escada na horizontal sobre o mesmo lado do ombro de ambos os eletricitas segurando com as duas mãos;	Queda de mesmo nível;	Observar o ambiente em que transportará a escada;

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	3.2. No caso de manuseio individual (escada singela) pegar a escada pelo	Impacto sofrido por	No caso de transporte de escada

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 13 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	meio, dividindo o peso, ou transportar a escada na posição vertical (de pé); 3.3. No caso de manuseio em dupla (escada extensível, de madeira ou fibra), a escada deve ser carregada pelas extremidades, observando as nivelções do solo para evitar quedas e possíveis acidentes; 3.4. No transporte da escada extensível/singela dentro de subestações deverá ser feito abaixo da linha da cintura; 3.5. Movimentar escada de modo sincronizado; 3.6. Deixar a escada apoiada no solo.	objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada; Ergonômico; Atingir terceiros. Queda de mesmo nível; Ergonômico.	singela, sempre segurar firmemente a escada próximo ao ponto de equilíbrio. Manter comunicação clara dos movimentos de parada e mudança de direção; Manter sincronismo durante os movimentos; O eletricista que durante o transporte permanecer atrás, deve dar as orientações de direção e sentido; Não permanecer por muito tempo em posição agachada.
4. Preparar instalação do sistema de segurança para trabalho em altura	4.1. Selecionar corda de Linha Vida no tamanho compatível com a estrutura 4.2 Instalar as duas fita de ancoragem nos montantes da escada, 	Ergonômico;	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 14 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetão devidamente fechado;
Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	4.3. Fixar mosquetão nas duas fitas de ancoragem, passar a corda de linha de vida no segundo vão abaixo do degrau da fita de ancoragem; 4.4. Com uma das extremidades da corda de Linha Vida, conectar na fita fazendo o travamento, no segundo ou terceiro degrau da escada. Obs.: Deverá ser prevista uma sobra de corda na bolsa para os casos em que for necessário fazer a transposição da linha de vida da escada para a estrutura. 	Ergonômico;	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachado; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo. Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados. A Linha de Vida somente poderá ser utilizada na escada, se for possível executar a amarração do topo da escada do solo. Caso, contrário, a linha de vida deve

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 15 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			ser ancorada em outro ponto da estrutura antes da subida do eletricista ou utilizar o Tripé de escada
Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
5. Instalar corda auxiliar de amarração topo.	5.1. Selecionar corda auxiliar do kit de Trabalho em Altura; 5.2 A corda de 10 mm de amarração de topo só poderá ser usada para amarrar o topo; 5.3 fazer nó volta do fiel com arremate nó forca na parte superior da escada, envolvendo o suporte metálico ou de borracha; 	Ergonômico.	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetão devidamente fechado;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 17 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
6. Posicionar a escada no ponto de trabalho.	6.1 Um dos eletricitistas deve apoiar os 2 pés nas sapatas da escada enquanto o outro eletricitista (na outra extremidade) inicia o movimento de subida da escada erguendo-a pelos montantes, posteriormente levantar a escada segurando degrau a degrau até alcançar a altura desejável de trabalho; 6.2. Movimentar escada na vertical e apoiar no poste com auxílio do outro eletricitista; 6.3. Usar a corda de elevação para estender a parte móvel até observar o travamento mecânico dos degraus; 6.4. Utilizar corda de extensão da escada para amarrar os degraus e montante inferiores reforçando o travamento; 6.5. Manter a base afastada em relação à superfície de apoio a uma distância de ¼ da altura alcançada. 	Queda de mesmo nível. Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda da escada Ergonômico Atingir terceiros Queda de materiais;	Observar as partes de fixação da base e apoio da escada que devem estar apoiadas no solo Utilizar nivelador de escada, se necessário Manter os dedos afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Usar a corda para estender a parte móvel da escada e verificar o seu correto travamento; Manter os pés afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Observar a trajetória da escada mantendo a atenção voltada para o seu topo; Se necessário, escorar o poste com guindauto.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 18 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
7. Executar a amarração de tensionamento da corda de topo.	7.1. Se o sistema for amarração de topo do solo o primeiro ponto a ser amarrado será o topo; 7.2. Após o processo de amarração do topo da escada ser finalizado, a corda será tensionada e amarrada no degrau. 	Lesões físicas. Queda da escada; Queda de objeto; Ergonômico; Desnível do solo;	O eletricitista auxiliar deve segurar a escada; Observar as partes de fixação da base e apoio que devem dar firmeza para a escada; Utilizar nivelador de escada, se necessário;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 19 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	7.3 A amarração da parte da base inferior da escada será com a fita de tensionamento do Kit de Altura; 7.4 Passar a fita no montante na altura do peito, passar a corda na diagonal (entre poste e escada) em volta do poste e retornar com a fita na outra diagonal finalizando a passada no outro montante formando um “X” no poste com uma única volta;  7.5 A parte da fita que passa ao poste terá uma inclinação sentido para baixo, nivelada com o degrau inferior mantendo o esforço de torque sentido para baixo para melhor estabilização da base da escada.	Ergonômico;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 20 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
8. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	8.1. Instalar a fita de ancoragem do Kit de Altura na base poste, se não for suficiente para envolver a base do poste utilizar 2 (duas) fitas, utilizando um mosquetão para a união das fitas; 	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 21 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	8.2. Conectar os 2 trava quedas dos eletricitas na Linha de Vida e deixar na posição travada; 	Risco de queda; Deixar o trava-quedas destravado.	Realizar inspeção dos trava-quedas antes do início da ascensão na escada.
9. Executar ascensão na escada com Segurança.	9.1. Iniciar escalada degrau por degrau, e não levar ou conduzir equipamento, ferramenta e/ou material que não sejam os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e O Sistema de Proteção Individual Contra Quedas - SPIQ;	Ergonômico; Risco de queda com diferença de nível;	Manter postura ereta; Não estar portando nenhum tipo de adorno ou similar que possa fazer estrangulamento em caso de queda;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 22 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	Somente será aceito o eletricitista subir na escada conduzindo a carretilha e fita tubular para sua fixação; 9.2. Ao chegar na parte superior da escada posicionar o trava-quedas preferencialmente no fator de queda menor que 1;		Durante escada o eletricitista manterá as duas mãos nos montantes da escada; O trava-quedas deslizará na corda de linha de vida na altura do peito por cima do ante braço durante toda a escalada;
Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
	9.3. Passar o talabarte de posicionamento em volta do poste e travá-lo na argola do cinto apenas com uma das mãos, a outra deve ficar segurando o poste. Ajustar talabarte de posicionamento;	Deixar o talabarte destravado.	Realizar inspeção na trava de segurança do talabarte,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 23 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
10. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	10.1 O sistema de Resgate somente poderá ser montado no montante da escada envolvendo montante e degraus em forma de x, em condições onde haja o muro, paredes com a utilização do tripé para escada. 	Ergonômico; Fita folgada; Rompimento da fita; Falha nos equipamentos.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos os equipamentos antes e após instalação; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação. Conferir mosquetões travados.

Nota 03 Será PERMITIDA as atividades em padrões onde há MURO seguindo os seguintes processos da atividade:

- Somente poderá ser feita a atividade com o topo da escada amarrada do solo;
- No momento da escalada do eletricitista um integrante vai segurar a escada com as duas mãos nos montantes e apoiará as sapatas com os pés;
- Após a chegada do eletricitista ao ponto de trabalho, com o talabarte devidamente passado e conectado, conferir toda amarração de topo;
- Somente após confirmação do eletricitista o integrante poderá soltar a escada em solo;

Nota 04: Em condições que não é possível a amarração do topo da escada do solo, utilizar o Tripé de Escada.

Nota 05: Todo trabalho em altura deve ser realizado no mínimo por dois empregados, sendo que um dos executores ficará no solo e assumirá a função de supervisor da atividade.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 24 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo a Passo para instalação e retirada do conjunto de içamento:

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares.	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Instalar conjunto de içamento.	2.1. Levar carretilha e fita tipo tubular; 2.2. Instalar fita tubular no poste/estrutura, após prévia inspeção; 2.3. Instalar a carretilha na fita tubular.	Queda de objeto.	O eletricista ao solo deve manter distância do raio de queda dos materiais
3. Instalar conjunto de içamento por equipes de linha viva	3.1. Levar a carretilha e fita tipo tubular, instalando na estrutura abaixo dos condutores energizados 3.2 A equipe de solo sobe o bastão içador de cargas isolado através do conjunto de içamento (carretilha e corda) 3.3 O eletricista conecta ao poste o bastão içador de cargas através das selas ou parafusos de fixação na estrutura 3.4 A equipe retira a carretilha da estrutura e conecta no bastão içador de cargas	Queda de objeto. Choque elétrico	Eletricista de solo não ficar abaixo da estrutura/raio de quedas do equipamento; Realizar a proteção das fases energizadas em proximidade ao ponto de instalação do bastão içador de cargas

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 25 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

4. Retirar conjunto de içamento.	4.1. Retirar corda da carretilha e fixar a corda temporariamente em local de fácil acesso (escada ou outro ponto seguro); 4.2. Retirar a carretilha da fita tubular; 4.3. Retirar fita tubular do poste/ estrutura; 4.4. Colocar carretilha na argola de serviço no cinto paraquedista; 4.5. Realizar descensão da escada de forma Segura.	Risco de queda de materiais;	O eletricista ao solo deve manter distância do raio de queda dos materiais
5. Retirada do conjunto de içamento por equipes de linha viva	5.1 iniciar retirando a carretilha e fixando na estrutura através da fita tubular 5.2. Conectar o gancho da corda no conjunto de içamento no bastão içador 5.3. Os eletricistas de solo sustentam a corda do conjunto de içamento 5.4 O eletricista no alto da estrutura desconecta a sela ou parafuso da estrutura 5.5 O eletricista de solo desce o bastão até o solo através da carretilha 5.6 O eletricista no alto da estrutura retira a carretilha e fita tubular da estrutura	Queda de objeto. Choque elétrico	Eletricista de solo não ficar abaixo da estrutura/raio de quedas do equipamento; Realizar a proteção das fases energizadas em proximidade ao ponto de instalação do bastão içador de cargas.

Nota 06 Para trabalhos com instalação de Linha de Vida na Escada o Executor poderá elevar seu ponto de ancoragem acima do ponto atual diminuindo seu fator de queda.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 26 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Instalar as fitas de transposição no poste ou estrutura.	2.1 Selecionar as fitas correspondentes ao dimensionamento correto do poste ou estrutura;	Fitas mal instaladas, folgadas	Instalar a fita de transposição na estrutura, ajustando na estrutura.
	2.2. Colocar as fitas de Transposição e mosquetões dentro do balde de lona; 2.3 Fazer içamento utilizando carretilha; 2.4 Instalar primeiro a fita de transposição no poste ou estrutura 2.5 Preparar o mosquetão na corda de Linha de Vida;  2.6. Comunicar ao outro integrante ao solo que faça a soltura da Corda de Linha de Vida do degrau da escada;	Ergonômico; Queda de objetos; Proximidade com Cabos Energizados BT; Toque acidental da fita ou corda na Rede Energizada baixa ou media tensão;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; O eletricista ao solo deve manter distância do raio de queda dos materiais Utilizar Luva isolante em acordo com a classe de tensão; Realizar a instalação das fitas de ancoragem de transposição mantendo a distância de segurança em relação aos pontos energizados; Após realizar a transposição da Corda de Linha de Vida, tencionar Conferir a todo momento as conexões dos mosquetões. Conferir as conexões do talabarte;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 27 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	2.7. Fixar a corda no mosquetão recém-instalado 2.8 Tensionar novamente a corda de linha Nota: Somente poderá ser realizado o procedimento de transposição com o talabarte devidamente conectado a estrutura e no cinto paraquedista.	Corda Linha de Vida folgada; Queda ou aumento do fator de queda;	
--	---	--	--

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
3. Retirar a fita de transposição do poste ou estrutura.	3.1 A retirada iniciará da fita de Transposição mais acima do ponto de trabalho; 3.2. Somente poderá ser realizado o procedimento com o talabarte devidamente conectado no cinto paraquedista e posicionado no poste ou estrutura; 3.3. Comunicar ao outro integrante ao solo que faça a soltura da Corda de Linha de Vida no degrau inferior da escada; 3.4. Retirar as fitas de transposição do poste ou estrutura; 3.5. Colocar as fitas e os mosquetões dentro do balde de lona; 3.6. Usar o conjunto de içamento carretilha para descer o balde de lona com Segurança.	Aumento do fator de queda. Queda ou aumento do fator de queda;	Fazer corretamente a desinstalação de forma correta; Conferir as conexões do talabarte;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 28 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

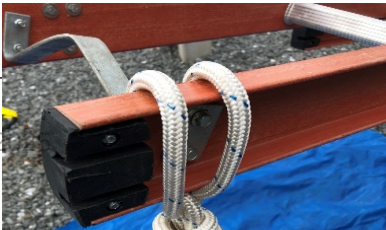
Passo a Passo para posicionamento e instalação de escada singela e extensível, Sistema de linha de Vida e amarrações de base e topo da escada. Cenário com Descensor Lory.

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2 Retirar a escada do veículo.	2.1. Desamarrar escada do suporte de escadas 2.2 Retirar escada do veículo;	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada; Ergonômico; Atingir terceiros.	Manter atenção no entorno do local; (Condições do terreno, obstáculos fixos/móveis); A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricitas; A escada singela poderá ser retirada por apenas um eletricista desde que suas condições físicas assim o permitam.
3. Transportar a escada.	3.1. Apoiar a escada na horizontal sobre o mesmo lado do ombro de ambos os eletricitas segurando com as duas mãos; 3.2. No caso de manuseio individual (escada singela) pegar a escada pelo meio, dividindo o peso, ou transportar a escada na posição vertical (de pé);	Queda de mesmo nível; Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Atropelamento; Queda da escada;	Observar o ambiente em que transportará a escada; No caso de transporte de escada singela, sempre segurar firmemente a escada próximo ao ponto de equilíbrio. Manter comunicação clara dos movimentos de parada e mudança de direção;
	3.3. No caso de manuseio em dupla (escada extensível, de madeira ou fibra), a escada deve ser carregada pelas extremidades, observando as	Ergonômico;	Manter sincronismo durante os movimentos; O eletricista que durante o transporte permanecer atrás,

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 29 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	nivelações do solo para evitar quedas e possíveis acidentes; 3.4. No transporte da escada extensível/singela dentro de subestações deverá ser feito abaixo da linha da cintura; 3.5. Movimentar escada de modo sincronizado; 3.6. Deixar a escada apoiada no solo.	Atingir terceiros. Queda de mesmo nível; Ergonômico.	deve dar as orientações de direção e sentido; Não permanecer por muito tempo em posição agachada.
4. Preparar instalação do sistema de segurança para trabalho em altura antes de subir a Linha de Vida.	4.1. Selecionar corda de Linha de Vida tamanho adequado de acordo ao item: 4.23 deste procedimento 4.2 Instale a fita de ancoragem de 550 mm com ABS no degrau superior da escada; 	Ergonômico;	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados;
	4.3. Fixar mosquetão na fita de ancoragem, passar a corda de linha de vida no vão abaixo do degrau da fita; 	Ergonômico;	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 30 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	4.4. Com uma das extremidades da corda de Linha Vida fazer nó volta do fiel com arremate cote, no segundo ou terceiro degrau. Obs.: Se o trabalho necessita de transposição a cima do ponto de trabalho deixar uma sobra para elevar a corda. 		A Linha de Vida somente poderá ser utilizada na escada, se for possível executar a amarração da escada no meio e topo do solo. Caso, contrário, a linha de vida deve ser ancorada em outro ponto resistente.
5. Instalar corda auxiliar de amarração de topo.	5.1 Selecionar corda auxiliar do tamanho adequado de acordo ao item: 4.7; 5.2 A corda de amarração poderá somente ser utilizada para amarração do topo da escada. Obs.: A corda de elevação da escada também poderá ser usada na amarração de base inferior; 5.3. Fazer nó volta do fiel com arremate nó força com mínimo de 4 voltas na parte superior da escada envolvendo o suporte metálico ou de borracha; 		

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 31 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		Ergonômico.	Não passar por cima da escada sobre o solo; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Colocar cuidadosamente a escada sobre o solo; Verificar se todos os componentes do sistema para trabalho em altura estão corretamente instalados, mosquetões devidamente fechados;
6. Posicionar a escada no ponto de trabalho.	6.1. Um dos eletricitas deve apoiar os 2 pés nas sapatas da escada enquanto o outro eletricista (na outra extremidade) inicia o movimento de subida da escada erguendo-a pelos montantes, posteriormente levantar a escada segurando degrau a degrau até alcançar a altura desejável de trabalho; 6.2. Movimentar escada na vertical e apoiar no poste com auxílio do outro eletricista; 6.3. Usar a corda de elevação para estender a parte móvel até observar o travamento mecânico dos degraus; 6.4. Utilizar corda de extensão da escada para amarrar os degraus e montante inferiores reforçando o travamento; 6.5. Manter a base afastada em relação à superfície de apoio a uma distância de ¼ da altura alcançada.	Queda de mesmo nível. Impacto sofrido por objeto em suas formas de movimento; Queda da escada Ergonômico Atingir terceiros Queda de materiais;	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo. Utilizar os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC) e a correta técnica de posicionar a escada; Observar as partes de fixação da base e apoio que devem dar firmeza para a escada; Manter os dedos afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Usar a corda para estender a parte móvel da escada e verificar o seu correto travamento; Manter os pés afastados da área de deslocamento da parte móvel da escada; Observar a trajetória da escada mantendo a atenção voltada para o seu topo; Se necessário, escorar o poste com guindauto.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 32 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7. Executar o tensionamento da corda de amarração de topo da escada.	7.1. Se o sistema for amarração de topo do solo o primeiro ponto a ser amarrado será o topo; 7.2. Após processo de topo ser finalizado a corda será tensionada no mesmo degrau da linha de vida com nó  Foto do catau 7.3. Amarrar a parte da base inferior da escada com a corda de amarração de topo ou outra auxiliar; 7.4 Amarrar com nó volta do fiel montante e degrau na altura do peito, passar a corda na diagonal (entre poste e escada) em volta do poste e retornar com a corda na outra diagonal finalizando amarração com nó fiel envolvendo degrau e o outro montante formando um “X” no poste com uma única volta; 	Lesões físicas. Queda da escada; Queda de objeto; Ergonômico; Erosão; Desnível do solo; Proximidade com Cabos Energizados BT; Toque acidental das cordas na Rede Energizada BT; Realizar teste de tensão em eletrodutos metálicos no poste; Proximidades com rede MT; Ergonômico.	O eletricista auxiliar deve segurar a escada; Observar as partes de fixação da base e apoio que devem dar firmeza para a escada; Utilizar nivelador de escada, se necessário; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Manter postura firme para realização dos nós de amarração.
Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 33 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	7.5 A corda de amarração de base inferior também será tensionada com nó   7.6. Se o sistema de linha de vida for de ancoragem direta na estrutura a escada poderá ser	Ergonômico;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Manter postura firme para realização dos nós de amarração.
--	--	-------------	--

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 34 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	amarrada a base inferior com a corda de extensão da abertura da escada ou corda auxiliar.		
8. Executar instalação de ancoragem do Sistema de Resgate.	8.1. Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm no poste com nó boca de lobo, se não for suficiente para envolver a base do poste utilizar 2 (duas) fitas, utilizando mosquetão;  8.2. Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, mosquetão HMS tripla trava, tencionando a corda finalizando com volta segurança;  Foto do descensor na fita com boca de lobo.	Ergonômico; Fita folgada; Rompimento da fita; Falha nos equipamentos; Ergonômico;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Não permanecer por muito tempo em posição agachada;

Instalar linha de vida através do Agulhão no Poste.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 35 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança.		
2. Instalar Agulhão no poste.	2.1 Realizar instalação da fita de transposição com anticorte com ABS no Agulhão;	Agulhão enferrujado;	Inspeccionar o Agulhão;
	2.2. Fazer instalação da fita de transposição no Agulhão com nó boca de lobo na argola da extremidade; 2.3. Instalar o meio da corda de Linha de Vida na fita de transposição usando um mosquetão; 2.4. Para o levantamento do Agulhão poderá ser utilizada vara telescópica ou vara de manobra seccionável; 2.5. Obrigatório o uso de um mosquetão oval aço rosca dupla antiqueda na parte abaixo do cabeçote na extremidade da vara; 2.6. Após instalação do Agulhão no máximo segundo furo do poste e obrigatório fazer o travamento em x utilizando a fita de transposição;  Mosquetão Oval de Aço Anti Queda	Fita de transposição defeituosa; Mosquetão defeituoso; Queda de objeto; Ergonômico; Risco Elétrico;	Analisar se há sinais de rompimento na fita de transposição; Verificar sinais de trincas ou deformações; O eletricitista ao solo deve manter distância apropriada da zona de impacto de objetos; Levantar a vara com firmeza e cuidado; Observar atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; Luva isolante conforme classe de tensão da rede; O processo de instalação do Agulhão só poderá ser realizado conforme distâncias de segurança da NR10: Zona de Risco Zona Controlada Zona Livre;

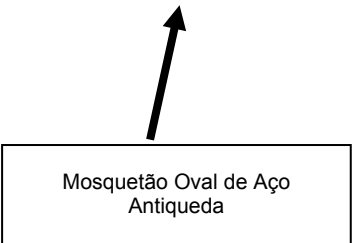
	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 36 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	 2.7. Para trabalhos em escada uma das extremidades da corda de Linha Vida fazer nó volta do fiel com arremate cote, no segundo ou terceiro degrau; 2.8. Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm com revestimento anti corte no poste com nó boca de lobo, se não for suficiente para envolver a base do poste utilizar 2 (duas) fitas, utilizando mosquetão; 2.9. Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, mosquetão, tencionando a corda finalizando com volta segurança.	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento; Falha nos equipamentos.	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação; Inspecionar todos materiais. Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.
3. Instalação do ancoramento no solo do Agulhão ou Gancho para trabalhos com Espora.	3.1. Toda instalação será idêntica ao passo 2; Obs.: Será modificado somente a instalação da ancoragem de uma das extremidades da corda. 3.2. Fazer ancoragem da corda de ligação dos trava-quedas no primeiro mosquetão com nó volta do fiel com arremate em cote de	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa;	Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 37 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	segurança na ancoragem da fita de 2.000 mm;	Sinais de rompimento;	estado de conservação;
	3.3. Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, instalar o mosquetão diretamente no mosquetão de ancoragem da corda já realizado, tencionando a corda finalizando com volta segurança.  Foto do descensor no poste para utilização espora.	Falha nos equipamentos; Defeituosa; Sinais de rompimento.	Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.
4. Instalação do Gancho de ancoragem para Linha de vida.	4.1. Selecionar o Gancho e equipamentos; 4.2. Instalar mosquetão no Gancho ao meio da corda de Linha de Vida; 4.3. Para o levantamento do Gancho poderá ser utilizada vara telescópica ou vara de manobra seccionável; 4.4. Obrigatório o uso de um mosquetão oval aço rosca dupla antiqueda na parte abaixo do cabeçote na extremidade da vara; 	Gancho enferrujado; Mosquetão HMS tripla trava defeituoso; Queda de objeto; Ergonômico; Risco Elétrico;	Inspecionar o Gancho; Verificar sinais de trincas ou deformações; O eletricitista ao solo deve manter distância apropriada da zona de impacto de objetos; Levantar a vara com firmeza e cuidado; Observar atentamente proximidade com cabos ou equipamentos energizados;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 38 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

			
	4.5. Para trabalhos em escada uma das extremidades da corda de Linha Vida fazer nó volta do fiel com arremate cote, no segundo ou terceiro degrau; 4.6. Instalar a fita de ancoragem de 2.000 mm com revestimento anticorte no poste com nó boca de lobo, se não for suficiente para envolver a base do poste utilizar 2 (duas) fitas, utilizando mosquetão; 4.7. Instalar a corda de Linha de Vida corretamente no dispositivo Descensor, mosquetão, tencionando a corda finalizando com volta segurança;	Ergonômico; Fita folgada; Defeituosa; Sinais de rompimento; Falha nos equipamentos;	Luva isolante conforme classe de tensão da rede no processo de passagem instalação do Gancho; Luva isolante conforme classe de tensão da rede conforme classe de tensão da rede; O processo de instalação do Gancho só poderá ser realizado conforme distâncias de segurança da NR10: Zona de Risco Zona Controlada Zona Livre; Não permanecer por muito tempo em posição agachada; Inspecionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 39 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

		estado de conservação; Inspeccionar todos materiais; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação.
--	--	---

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
5. Locais seguros para instalação do Gancho.	5.1. Instalar o Gancho em locais que tenham resistência para suportar possível queda e posteriormente o Resgate; 	Lesões físicas; Queda da escada; Rompimento do ponto de ancoragem;	Fazer análise de estruturas e objetos que possam atingir diretamente em uma queda; Observar sinais de deformações ou mau estado de conservação;

Passo a Passo para retirada de escada:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 40 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP.00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Retirada da escada do poste ou estrutura.	1.1 Para retirar a escada, executar a operação de maneira inversa da instalação; 1.2 Retirar a escada do poste ou estrutura;	Lesões físicas; Ergonômico; Queda da escada; Queda de mesmo nível. Solavancos;	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricitistas; Usar Equipamento de Proteção Individual; Observar o ambiente em que transportará a escada; Manter postura firme para realização da retirada dos nós de amarração;

Nota 16: Como medida preventiva, todos os componentes da equipe devem estar preparados para realizar o Resgate de qualquer membro que tenha se acidentado, assim como todos os equipamentos a serem utilizados já devem estar preparados e armados para realizá-lo.

Nota 17: Ao ocorrer o incidente/acidente, é importante assegurar que todos mantenham a calma e compreendam que devem seguir as instruções do responsável pelo serviço, mantenham a calma e removam todos da área de trabalho.

Nota 18: Uma escada não pode ser utilizada simultaneamente por mais de um empregado, a única hipótese é em casos de salvamento de vítima, sendo essa a única exceção a determinação.

Nota 19: O colaborador do solo deverá segurar a escada com as duas mãos nos montantes e os dois pés juntos as sapatas, até que o executante devidamente equipado e conectado a linha de vida faça a ascensão e realize a ancoragem na parte superior da escada amarração de topo. No caso a linha de vida deve estar ancorada na estrutura do poste em local previamente definido na análise de risco, conforme capacidade estrutural do poste ou estrutura.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 41 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Fixação de Linha de Vida em Estruturas com Aplicação com dispositivo Agulhão em linha de Transmissão

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Instalação do agulhão na estrutura diretamente do solo	2.1. Estender a vara de manobra, nela já conectada o agulhão com a fita e linha de vida até a altura desejada 2.2. Conectar ao furo da estrutura o agulhão em sua totalidade 2.3. Laçar com a fita de ancoragem ponta e a base do agulhão  2.4. Com o agulhão já conectado a estrutura e com a cinta passada sobre ele, instalar uma fita na	Lesões físicas; Ergonômico; Queda do bastão e agulhão Queda de mesmo nível.	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Utilizar um mosquetão conectado ao bastão e fita Usar Equipamento de Proteção Individual;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 42 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

	base da estrutura e nela conectar o descensor; 2.5. Amarrar uma das cordas de linha de vida no mosquetão conectado a cinta na base da estrutura e a outra conectada no mosquetão 		
3. Instalação do dispositivo agulhão em estruturas de linha de transmissão com uma segunda linha de vida	3.1. Com a escada devidamente posicionada na estrutura e com a linha de vida fixada a mesma, o colaborador de solo segura a escada com as duas mãos no montante e os pés em sua base, o outro colaborador conecta o trava-quedas na corda de linha de vida e realizar a subida até chegar ao ponto desejado 3.2 O eletricista em solo entrega para o eletricista posicionado na escada a vara de manobra com o agulhão nele conectado a segunda linha de vida.	Lesões físicas;	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; A retirada da escada extensível deverá ser obrigatoriamente feita pela dupla de eletricistas; Usar Equipamento de Proteção Individual; Observar o ambiente em que transportará a escada;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 43 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

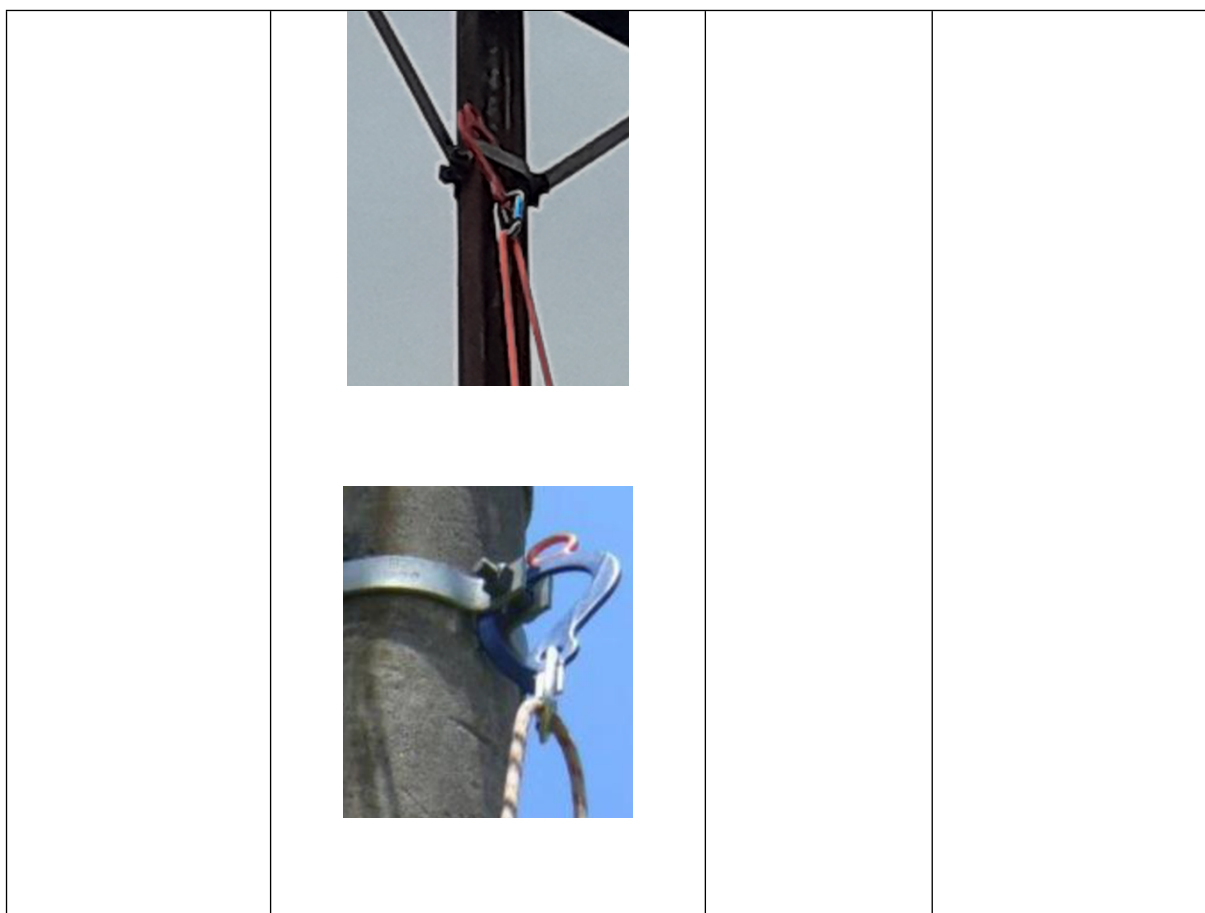
	 3.3 O Eletricista posicionado na escada recebe a vara telescópica conectada a ela o agulhão/linha de vida, e instala o agulhão no ponto desejável do poste, envolvendo o poste e o agulhão com a fita que estar conectada a linha de vida 3.4. Com o agulhão já conectado a estrutura e com a cinta passada sobre ele, instalar uma fita na estrutura e nela conectar o descensor; 3.5. Amarrar uma das cordas de linha de vida no mosquetão conectado a cinta na base da estrutura e a outra conectar no mosquetão.		Manter postura firme para realização da retirada dos nós de amarração;
--	---	--	--

Fixação de Linha de Vida em Estruturas com Aplicação do Gancho

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 44 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Passo	Descrição	Fator de Risco	Medidas de Controle
1. Executar as tarefas preliminares	Procedimento: POP. 00110.EQTL Atividades Preliminares de Segurança		
2. Instalação do Gancho para aplicação da linha de vida	2.1. Instalar o gancho com mosquetão no cabeçote universal da vara telescópica. Passar uma das extremidades da corda de linha de vida por dentro do mosquetão deixando bastante sobra de forma que alcance o ponto de ancoragem  2.2. Usando a vara telescópica, com cabeçote universal, elevar o gancho com a corda linha de vida / resgate, e instalá-lo na cinta da estrutura. É proibido a instalação do gancho em mão francesa, pino de isolador.	Lesões físicas; Ergonômico; Queda do bastão e Gancho Queda de mesmo nível.	Posicionar-se adequadamente para movimentação do corpo; Utilizar um mosquetão conectado ao bastão e fita Usar Equipamento de Proteção Individual;

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 45 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Método de Resgate em postes RD

Resgate nas Estruturas da Distribuição nos Serviços com Escadas (método 1)

Durante a subida e descida da escada, se ocorrer de o eletricista sofrer um mal súbito, queda ou qualquer ocorrência que o impeça de continuar, este ficará pendurado no sistema de linha de vida/resgate;

O eletricista do solo deve, então, observar se o acidentado está ou não preso à escada entre os degraus ou partes da estrutura. Caso o acidentado esteja preso à escada ou estrutura, o eletricista do solo deve se conectar à linha de vida por meio do trava-queda já instalado na mesma, escalar até o ponto onde está o acidentado para desprendê-lo. Em seguida, retorna ao solo e faz a descida do acidentado manuseando a corda de linha de vida controlando sua descida com o uso do descensor.

Quando o eletricista estiver subindo a escada, mas não estiver conectado à estrutura, não há necessidade de o eletricista em solo subir na escada para soltar o colega, pois o mesmo, fica pendurado

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 46 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

pela linha de vida, mas não preso à escada ou estrutura. Nestes casos, o eletricista do solo inicia de imediato o resgate do companheiro manuseando a corda de linha de vida, controlando a descida com o uso do descensor;

No solo, o componente da equipe deve avaliar a lesão do acidentado e iniciar os primeiros socorros, se for o caso. Todo acidentado que necessite de primeiros socorros deve ser conduzido a uma unidade de atendimento médico.

Em caso de acidente no ponto de trabalho, é muito provável que o eletricista executante da tarefa no alto da estrutura já esteja com o talabarte envolvendo a estrutura. Dependendo da origem do acidente, o eletricista poderá ficar inconsciente e, provavelmente, preso à estrutura pelo talabarte.

Após a ocorrência do acidente o eletricista posicionado no solo deve avaliar e identificar a origem do acidente. Nos acidentes de origem elétrica é necessário que, antes de qualquer providência, haja a constatação de que o sistema foi desenergizado, ou ainda, que é possível desfazer com segurança o contato do acidentado com a parte energizada;

Uma vez eliminados ou controlados os riscos, o colaborador deve realizar o resgate.

O socorrista pode cortar o talabarte da vítima se perceber que este procedimento é seguro e que se torna mais rápido a ação de desprender o talabarte.

Resgate em Cesta Aérea (método 3)

O método deve ser utilizado exclusivamente para **resgate de colaboradores** em situações em que haja necessidade de retirar o eletricista da cesta aérea.

Instalar a bolsa com o KIT de resgate no braço da cesta aérea, a uma distância mínima de 3 metros em relação a cesta aérea, certificando-se que a catraca e os tirantes estão firmes. Durante a instalação o colaborador deve estar conectado por meio do talabarte Tipo I na lança do equipamento. A mesma regra serve para instalação ou retirada da capa de proteção da lança e cesta aérea.

Com uma vara de manobra telescópica ou seccionável de 4 elementos, adaptada com um cabeçote para manobra de chaves na extremidade, o eletricista responsável pelo resgate deve acionar o olhal metálico presente na parte inferior do KIT, realizando um movimento contínuo de cima para baixo até a abertura total do sistema de resgate.

Ainda com a vara de manobra, conectar o cabeçote ao gancho de travamento e puxá-lo através de movimento contínuo e o mais retilíneo possível até alcançá-lo com as mãos. Evite movimentos bruscos para não acionar o sistema de travamento do moitão, causando com isso perda de tempo.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 47 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

O colaborador que realizar o resgate deve fazer sua ancoragem a cesta aérea através do talabarte para garantir sua segurança. Em seguida, deve conectar o gancho com trava na argola costal do cinturão do colaborador que está sendo socorrido.

Neste momento deve ser iniciado o movimento de subida do colaborador através de movimento contínuo da corda do kit de resgate. O colaborador acidentado deve ser içado até seus pés ficarem completamente fora da cesta.

Após subida completa do eletricitista acidentado, o braço da cesta aérea deve ser afastado da carroceria do veículo em distância suficiente para permitir a passagem do eletricitista até o solo após sua retirada da cesta.

Para os veículos over center (a cesta desce até o solo) não será necessário kit de resgate, o método de descida é realizado através dos comandos inferiores (torre do equipamento), onde o eletricitista em solo deverá acessar os comandos inferiores da cesta aérea e direcioná-la até o solo para que possa ser realizado os primeiros atendimentos da vítima.

7 RECURSOS NECESSÁRIOS

7.1 Apito Profissional para Situação de Emergência

O apito será uma ferramenta a ser utilizada pelo encarregado como meio de alerta em situações de risco em trabalhos na rede elétrica. É uma ferramenta que tem como objetivo garantir a comunicação eficaz entre o encarregado e os membros da equipe que estão executando a atividade. Ele permitirá a transmissão de mensagens rápidas e claras, minimizando o risco de acidentes e garantindo um ambiente de trabalho seguro.

Quando ouvirem o sinal do apito (um silvo longo), todos os eletricitistas devem interromper as atividades, sair da zona de risco e aguardar as instruções do supervisor.

7.1.1 Modelo de Apito

Apito profissional construído a partir de plástico ABS de alta resistência, garantindo uma composição livre de bisfenol A para maior segurança. Equipado com uma esfera de elevada leveza e durabilidade, confeccionada em cortiça ou isopor, o apito permanece impermeável mesmo em imersão em água, devido à natureza não-absorvente desses materiais.

O dispositivo possui um anel de fixação, uma argolinha, solidamente integrada na extremidade, permitindo sua fácil manipulação e a possibilidade de ser anexado a cordões ou equipamentos diversos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 48 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Rendimento acústico do apito: saída sonora de aproximadamente 115 decibéis, assegurando sua audibilidade mesmo em ambientes ruidosos.

Dimensões do apito: aproximadamente 5,2 cm de comprimento por 1,9 cm de largura, enquanto a argolinha apresenta cerca de 1,3 cm de diâmetro. O mecanismo de acionamento é eficiente, demandando um esforço mínimo para produzir um som grave e distintivo, característica essencial para situações que exigem respostas rápidas e inequívocas.



Figura 1 – Foto do modelo de apito apresentado

7.1.2 Instruções de Higienização

Preparação Inicial:

Antes de iniciar o processo de higienização, certifique-se de ter um local limpo e bem iluminado para trabalhar. Reúna os materiais necessários, como água morna, sabão neutro, uma escova de cerdas macias, um pano limpo e álcool isopropílico.

Remoção de Partículas Sólidas:

Primeiro, remova cuidadosamente qualquer resíduo ou partícula sólida do apito. Use a escova de cerdas macias para eliminar sujeira, poeira ou detritos acumulados. Faça isso delicadamente para evitar danos ao apito.

Limpeza com Água e Sabão:

Encha uma pia ou recipiente com água morna e adicione algumas gotas de sabão neutro. Mergulhe o apito na solução e, usando o pano limpo ou a escova de cerdas macias, esfregue suavemente todas as áreas do apito, incluindo a bolinha, a argolinha e outras superfícies.

Enxágue:

Enxágue o apito minuciosamente sob água corrente para remover todos os resíduos de sabão. Certifique-se de que não haja resíduos remanescentes.

Desinfecção Opcional:

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 49 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

Se desejar um nível adicional de desinfecção, mergulhe uma parte do pano limpo em álcool isopropílico e passe-o delicadamente sobre as superfícies do apito. Isso ajudará a eliminar qualquer possível microrganismo.

Secagem Adequada:

Após a limpeza e desinfecção, coloque o apito em um local bem arejado para secar naturalmente. Evite utilizar calor excessivo ou secadores, pois isso poderia danificar os componentes.

Verificação Final:

Após o apito estar completamente seco, verifique novamente todas as partes para garantir que não haja umidade residual ou sujeira.

Armazenamento:

Guarde o apito em um local limpo e seco, de preferência em um estojo ou bolsa própria para evitar a exposição a sujeira e contaminantes.

Lembrando que a frequência de higienização pode variar dependendo do uso do apito e do ambiente em que ele é utilizado. Para situações de emergência, é especialmente importante manter o apito limpo e pronto para uso a qualquer momento.

7.2 Torre de Iluminação: Melhoria da Visibilidade

A torre de iluminação é uma peça fundamental para manter a visibilidade adequada durante as operações noturnas ou em ambientes com baixa luminosidade. Composta por luzes LED potentes e ajustáveis, a torre proporciona uma fonte de iluminação intensa e direcionada. A sua instalação é de fácil manuseio, permitindo que a equipe a monte rapidamente nos locais de trabalho.

7.2.1 Vantagens

Segurança Aprimorada: A torre de iluminação elimina sombras e áreas escuras, reduzindo o risco de acidentes relacionados à visibilidade inadequada.

Eficiência Operacional: As atividades podem prosseguir sem interrupções, independentemente das condições de luz, mantendo a produtividade.

Inspeções Precisas: A iluminação intensa facilita inspeções minuciosas, contribuindo para a identificação de potenciais perigos.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 50 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

7.2.2 Utilização

A torre de iluminação deve ser empregada durante a noite ou sempre que a luminosidade ambiente for insuficiente para garantir uma visão clara das tarefas em andamento. Ela deve ser posicionada estrategicamente de forma a abranger a área de trabalho com a máxima iluminação possível.



Figura 2 – Foto do Torre de iluminação 20V MAX*, 3 Configurações de Brilho 1.000/1.800/3.000 Lúmens (sem bateria e sem carregador)

7.3 Detector de Tensão para Capacete: Identificação de Riscos Elétricos

O detector de tensão para capacete é uma ferramenta essencial para a identificação de tensões elétricas próximas. Compacto e leve, ele se fixa facilmente ao capacete de segurança da equipe. O dispositivo emite alertas visuais e sonoros quando detecta campos eletromagnéticos associados a tensões elétricas, possibilitando que os trabalhadores evitem áreas perigosas.

7.3.1 Vantagens

Prevenção de Choques Elétricos: O detector de tensão alerta os usuários sobre a presença de tensões elétricas, evitando o contato acidental com equipamentos energizados.

Conscientização em Tempo Real: As notificações imediatas incentivam a conscientização constante sobre o ambiente elétrico ao redor, mantendo os trabalhadores em estado de alerta.

7.3.2 Utilização

O detector de tensão para capacete deve ser utilizado sempre que houver a possibilidade de exposição a campos elétricos, especialmente em ambientes com fiação exposta ou equipamentos elétricos. A equipe deve estar treinada para reconhecer os alertas emitidos pelo dispositivo e tomar medidas preventivas imediatas.

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 51 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			



Figura 3 – Foto de detector de tensão pessoal por campo elétrico

8 ITENS DE CONTROLE

- Quantidade de tarefas canceladas devido a impedimento de escalada e/ou execução do trabalho em altura.

9 ANEXOS

Item não aplicável (NA)

10 CONTROLE DE REVISÕES

REV	DATA (Elaboração/ Revisão)	ITEM	DESCRIÇÃO DA MODIFICAÇÃO	RESPONSÁVEL
00	16/12/2021		Emissão Inicial	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha
01	09/03/2023		6.1 Materiais Necessários para Execução das Tarefas (Inclusão de novos itens); 6.2 Passo a Passo para execução da inspeção em poste de madeira (Inclusão de novos itens); Inclusão das Notas 3 ao 6.	Alex Cleber da Silva Carla Cristina Saldanha Jose Junior de Mendonça Vinicius Cordeiro Alves

	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	Homologado em: 15/02/2024	Página: 52 de 52
Título: Atividades Preliminares de Segurança para Trabalho em Altura em Poste de RD		Código: POP.00111.EQTL	Revisão: 02
Classificação das informações: __ Público X Interno __ Restrito __ Confidencial			

02	01/02/2024	6.1 e 7	Foram adicionados o apito, a torre de iluminação e o detector de tensão para capacete. Incluídos sistemas de linha de linha de vida e resgate para trabalho em altura me postes. Incluído procedimento para resgate de vítima em poste RD	Maxinard A. Monteles Costa Jose Junior de Mendonça
----	------------	---------	---	---

11 APROVAÇÃO

ELABORADOR (ES) / REVISOR (ES)

Alex Cleber da Silva – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Vinicius Cordeiro Alves - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

José Junior de Mendonça - Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

Maxinard A. Monteles Costa – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho

APROVADOR

Carla Cristina Saldanha – Gerência Corporativa de Segurança do Trabalho